For Qatar MoE Use Only

الوحدة 3

الدوال وتمثيلاتها البيانية

المعارف الرياضية ترابط

يصل استيعاب الطلاب لأفكار المحتوى إلى أفضل مستوى عندما تكون هذه الأفكار مترابطة ضمن منهج متماسك. يتحقق هذا التماسك من خلال روابط متنوعة، تشمل الروابط ضمن الوحدة الواحدة، والروابط بين الوحدات، والروابط بين المستويات الصفّية.

تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الخبرات السابقة

كيف ترتبط موضوعات الوحدة 3 بخبرات التعلّم السابقة؟

الصف العاشر

- **متوسط معدل التغير** في الصف العاشر، تعلم الطلاب كيفية حساب متوسط معدل التغير خلال فترة معينة من مجال الدالة التربيعية. في الوحدة 3، يحسب الطلاب متوسط معدل التغير لدوال الجذر التكعيبي ودوال الجذر التربيعي خلال فترات معينة.

الوحدة 1

- **الدوال الخطية** في الوحدة 1، تعلم الطلاب تعريف الدالة، ودرسوا الدوال الخطية وتمثيلاتها البيانية، وكتبوا الدوال الخطية في صيغة الميل والمقطع. في الوحدة 3، يكتب الطلاب دوال متعددة التعريف باستعمال صيغة الميل والمقطع لكل جزء من الدالة معرّفًا لمجال معيّن.

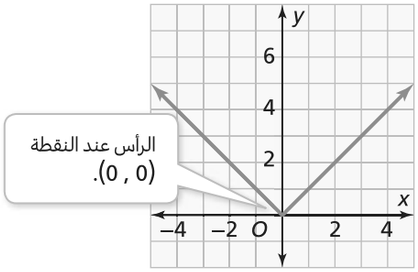
الوحدة 2

- **الخصائص الأساسية للدوال** في الوحدة 2، تعلم الطلاب كيفية تحديد الخصائص الأساسية للدوال الأسيّة. في الوحدة 3، يتعلم الطلاب تحديد الخصائص الأساسية لدوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي.

في هذه الوحدة

كيف يظهر الترابط بين موضوعات الوحدة 3 ؟

- **دالة القيمة المطلقة** في الدرس 1-3، يستكشف الطلاب دالة القيمة المطلقة وخصائصها الأساسية، مثل الرأس ومحور التناظر، ويفسّرون معنى المجال والمدى لدوال القيمة المطلقة لحل مسائل من واقع الحياة.



- **الدوال المتعددة التعريف** في الدرس 2-3، يتعلم الطلاب كيفية وصف التمثيل البياني للدوال المتعددة التعريف خلال فترات معطاة من المجال. يستعمل الطلاب التمثيلات البيانية لهذه الدوال ومعادلاتها لحل مسائل من واقع الحياة.
- **دوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي** في الدرسين 3-3 و 4-3، يحدد الطلاب الخصائص الأساسية لدوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي بما فيها المجال والمدى والقيم العظمى والصغرى، ويتعلمون كيفية تمثيل إزاحات التمثيلات البيانية لدوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي.
- **دالة المقلوب** في الدرس 5-3، يتعلم الطلاب تحديد خطوط تقارب دالة المقلوب، ما يساعدهم في تمثيل دالة المقلوب بيانيًا، وكذلك تمثيل إزاحات تمثيلها البياني.

تحديد الروابط بين المفاهيم الرياضية

الخبرات اللاحقة

كيف ترتبط موضوعات الوحدة 3 بخبرات التعلّم اللاحقة؟

الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات

- **الدوال اللوغاريتمية** في الوحدة 3، يحدّد الطلاب الخصائص الأساسية للدوال المتعددة التعريف، ودوال الجذر التربيعي ودوال الجذر التكعيبي. في الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات، يستكشف الطلاب الدوال اللوغاريتمية، ويحددون الخصائص الأساسية لتمثيلاتها البيانية. كذلك ينفّذ الطلاب التحويلات الهندسية للدوال اللوغاريتمية لنمذجة مواقف من واقع الحياة وحل المسائل المرتبطة بها.

الصف الثاني عشر العلمي والتكنولوجي

- **النهايات** في الدرس 5-3، يحدد الطلاب خطوط تقارب دالة المقلوب. في الصف الثاني عشر العلمي والتكنولوجي، يتعلم الطلاب إيجاد نهاية دالة كلما اقترب تمثيلها البياني من نقطة محددة.

For Qatar MoE Use Only